

CHAPITRE AMC1

Modèle du cristal parfait

1	Cristallographie.....	2
1.1	État solide : ordre et désordre	2
1.2	Étude expérimentale des cristaux	2
2	Modèle du cristal parfait.....	3
2.1	Ordre absolu	3
2.2	Description	3
3	Empilement compact	5
3.1	Modèle.....	5
3.2	Assemblage compact dans un plan	5
3.3	Assemblage compact dans l'espace	6
4	Différents types de cristaux	7
4.1	Origine de la cohésion.....	7
4.2	Différents types de cristaux	7
4.3	Différents rayons	8
4.3.1	Rayon métallique	8
4.3.2	Rayon covalent	8
4.3.3	Rayon ionique	8
4.3.4	Rayon de Van der Waals.....	8
5	Caractéristiques de la maille cristalline	9
5.1	Population (ou multiplicité) d'une maille	9
5.2	Coordinnence	9
5.3	Condition de tangence	10
5.4	Compacité	10
5.5	Masse volumique	11
5.6	Sites interstitiels.....	11
5.6.1	Interstices et habitabilité	11
5.6.2	Sites octaédriques	11
5.6.3	Sites tétraédriques.....	12
6	Limites du modèle du cristal parfait	14

- Les différents **états de la matière** sont étudiés dans le cadre de **modèles** :
- État gazeux : modèle du **gaz parfait**
 - État liquide : modèle de la **phase condensée incompressible et indilatable**
 - État solide : modèle du **cristal parfait**

1 Cristallographie

1.1 État solide : ordre et désordre

➤ Solides cristallins

Caractérisés par un **assemblage régulier** sur de larges domaines à l'échelle microscopique (on parle de microcristaux de 10 nm et plus). Ils se caractérisent par une température de fusion avec un **palier de changement d'état sous pression fixée**. Ils ont en outre des propriétés **anisotropes** liées à leur structure (par exemple conduction électrique ou facilité de clivage dans une direction bien précise).

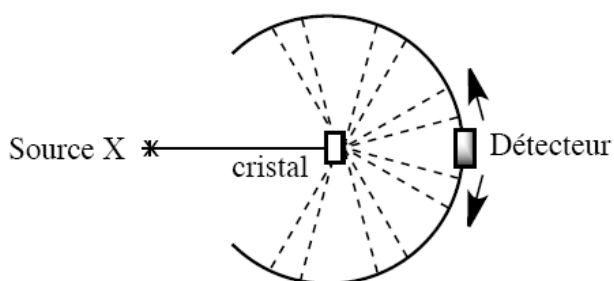
➤ Solides amorphes ou vitreux

Structure **sans ordre** à l'échelle microscopique, avec une distribution au hasard. On parle parfois **d'état liquide figé**, le meilleur exemple en est le verre. On n'observe plus de température de fusion nette. Le passage du solide au liquide se fait par un ramollissement progressif et une diminution de la viscosité. On retrouve des propriétés **isotropes** comme pour les liquides.

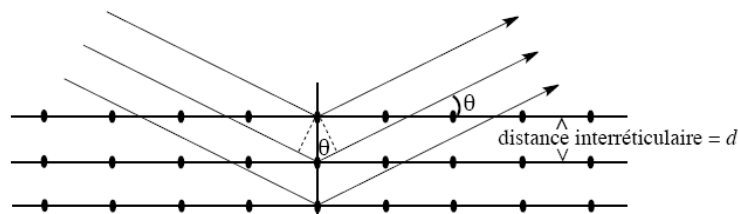
1.2 Étude expérimentale des cristaux

➤ Diffraction par rayon X

La technique de diffraction des rayons X utilise un cristal de l'ordre du millimètre monté sur un système permettant la rotation selon différents axes, un rayonnement X monochromatique et un système de détection du rayonnement.



➤ Loi de Bragg



La disposition des atomes dans le cristal se déduit de la loi de Bragg. Chaque famille de plans atomiques parallèles et périodiquement espacés (plans réticulaires) peut réfléchir le faisceau incident, chaque plan contribuant partiellement au faisceau diffracté. La méthode utilise les phénomènes d'interférence entre les ondes électromagnétiques réfléchies par les plans réticulaires. La loi de Bragg indique que l'intensité diffractée est

maximale lorsque la différence de marche entre deux rayons se réfléchissant sur deux plans réticulaires contigus est un multiple de la longueur d'onde du rayonnement :

$$2d \sin(\theta) = n\lambda$$

avec d est la distance inter-réticulaire (en m), n est un nombre entier positif, θ est l'angle entre la direction de la radiation et le plan inter-réticulaire, λ est la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique (en m).

2 Modèle du cristal parfait

2.1 Ordre absolu

➤ **Définition** : Dans le modèle du **cristal parfait**, les entités (atomes, ions, molécules) sont identiques et empilées dans l'espace de manière ordonnée et périodique à l'échelle atomique. Il est **sans défaut** et de **dimension infinie**. Le cristal parfait est un état d'**ordre absolu**.

2.2 Description

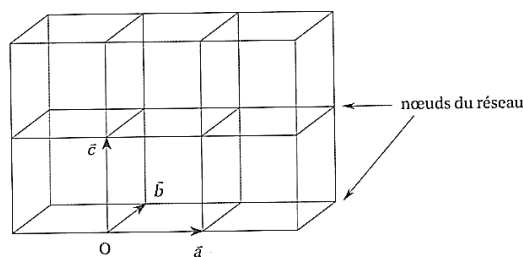
➤ Réseau

Définition : Le **réseau** est une **entité géométrique** : c'est un ensemble **infini** de points, appelés **nœuds**, triplement périodique.

Ces nœuds se déduisent les uns des autres par des opérations de translation, combinaisons linéaires de trois vecteurs non coplanaires et non colinéaires $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$:

$\vec{t} = u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$, avec u, v et w : entiers positifs ou négatifs.

Exemple du réseau cubique :



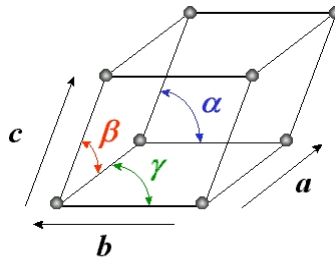
Remarques :

- Dans le réseau cubique, les trois vecteurs sont orthogonaux et de même longueur : ils définissent un cube.
- Dans un cas plus général, les trois vecteurs ne sont pas forcément orthogonaux et n'ont pas forcément la même norme. Ils définissent alors un **parallélépipède**.

➤ Maille

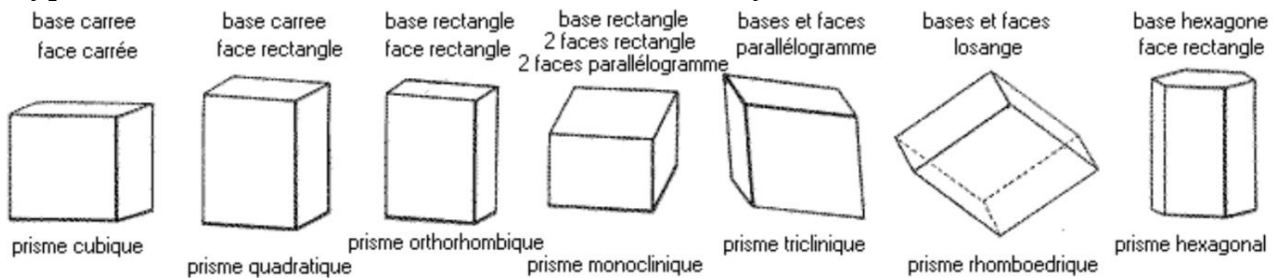
La construction d'un réseau est un problème géométrique de pavage dans un espace à trois dimensions.

Définition : L'**unité de pavage** est une structure **parallélépipédique** appelée **maille**. Elle est définie au moyen des trois vecteurs $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. Les **paramètres de maille** sont les longueurs a, b, c et les valeurs des angles entre les vecteurs α, β, γ .



Une infinité de mailles sont possibles pour décrire un même réseau.

7 types de mailles, contenant tous les éléments de symétrie du réseau.



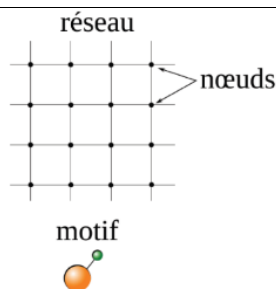
➤ Motif

Les notions précédentes, purement géométriques, ne tiennent pas compte des objets réellement présents.

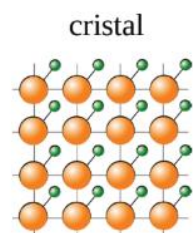
Définition : Le **motif** est la plus petite entité discernable (atome, ion, molécule, groupe d'atomes...) qui se répète par translation et permet d'obtenir le cristal : les motifs sont placés ou non sur les **nœuds** du réseau.

➤ Modélisation du cristal parfait

Définition :



RÉSEAU
+
MOTIF = **CRISTAL**



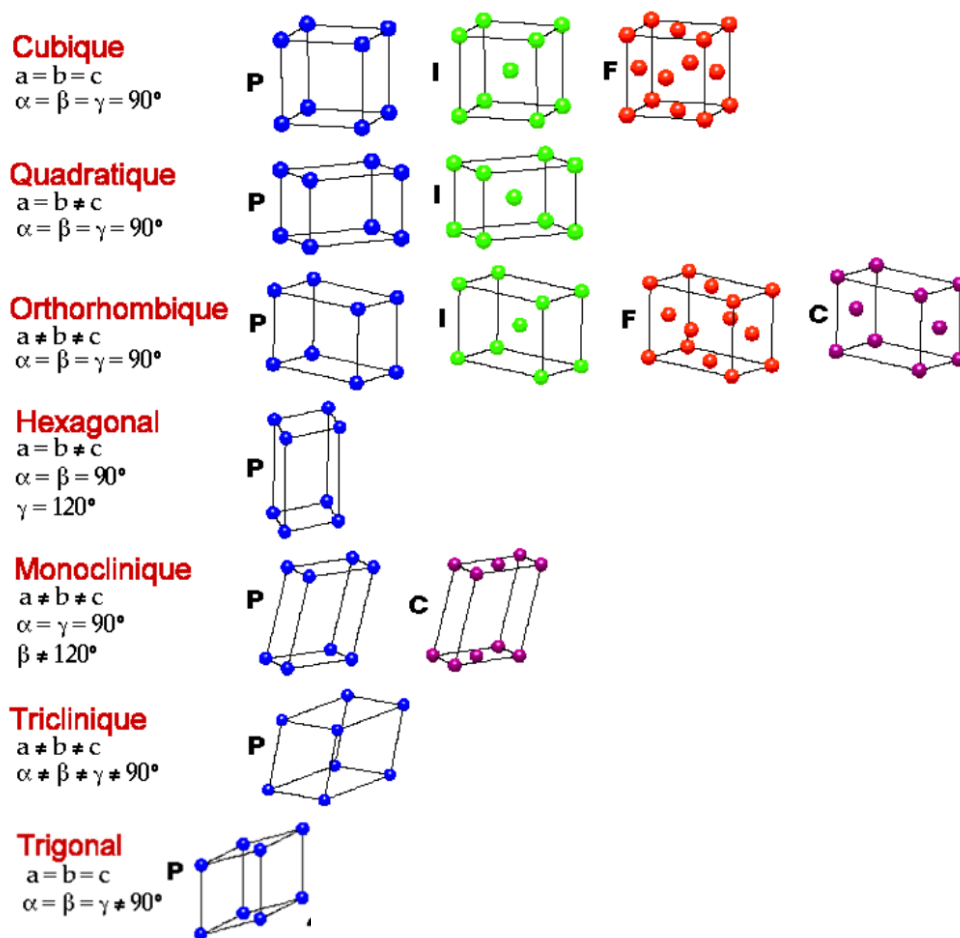
4 types de réseaux selon le placement du motif

- **P : Primitif** : 1 motif sur chaque sommet de la maille
- **I : (internal centered) ou centré** : 1 motif sur chaque sommet + 1 au centre de la maille
- **S (side-face centered) ou bases centrées** : 1 motif sur chaque sommet + 1 au centre des bases (deux faces opposées)
- **F (face centered) ou faces centrées** : 1 motif sur chaque sommet + 1 au centre de toutes les faces

7 types de mailles primitives + 4 types de réseaux : **14 réseaux de Bravais**

👁 Animation 1 : Principales structures cristallines

<http://handbook.free.fr/jmol/test4.html>



3 Empilement compact

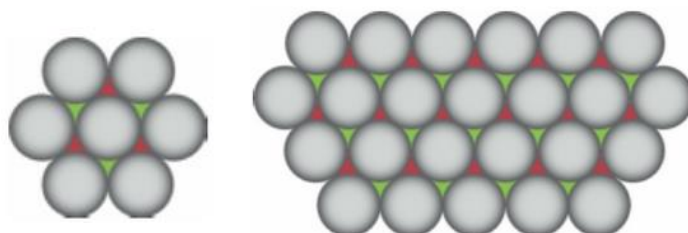
3.1 Modèle

- Les entités chimiques (atomes, ions, molécules...) sont modélisées par des **sphères dures**, indéformables et impénétrables, de **rayon r**
- Question : Comment réaliser un empilement de sphères dures **le plus compact possible**, qui occupera un maximum d'espace et laissera un minimum de vide ?

3.2 Assemblage compact dans un plan

- Assemblage de sphères dans un plan

Au maximum, il est possible de mettre 6 autres sphères en contact avec la première, et ces sphères sont également en contact de proche en proche. Il reste cependant des espaces vides triangulaires autour de la sphère centrale : **interstices**.



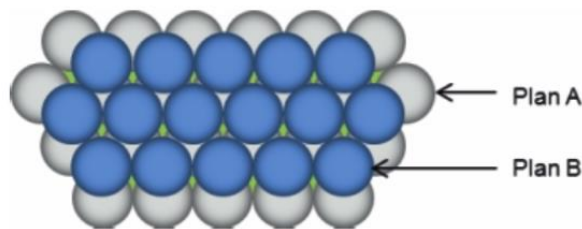
Il est possible de répéter l'opération à l'infini, pour avoir un plan compact. On voit alors apparaître des lignes d'interstices pointant vers le haut (triangles rouges), et d'autres pointant vers le bas (triangles verts).

3.3 Assemblage compact dans l'espace

➤ Empilement de deux plans

Lorsque l'on cherche à empiler **un autre plan similaire** sur le premier, les sphères dures du plan supérieur se logent dans les interstices du plan inférieur. Tous ces interstices ne peuvent pas être occupés car ils sont trop proches les uns des autres. Seule une « famille » d'interstices (rouges ou verts) est recouverte.

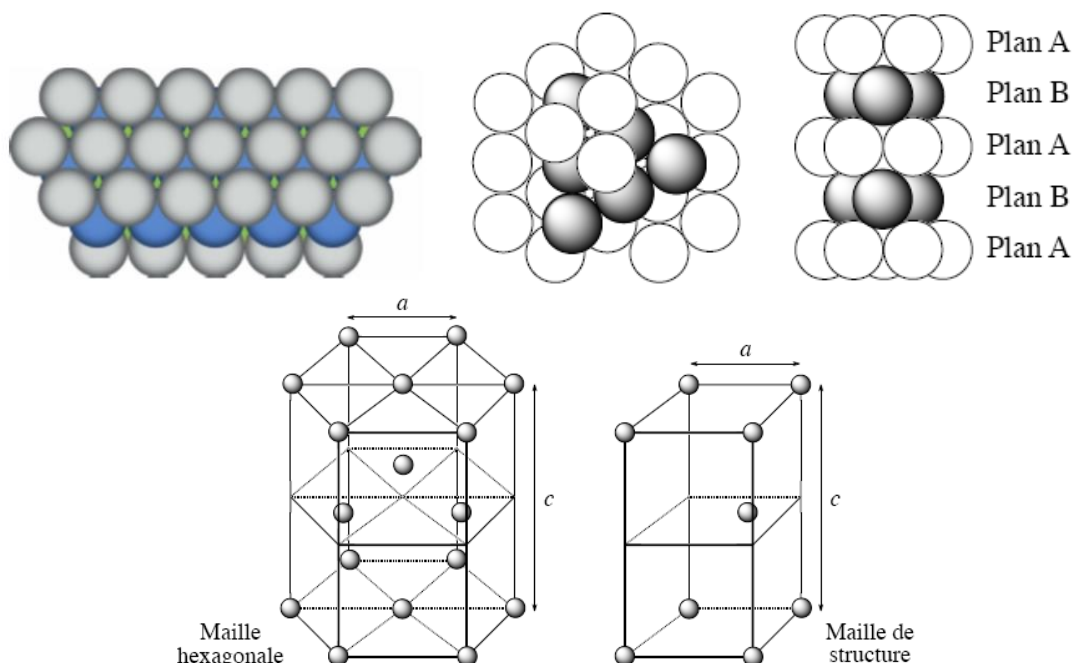
Exemple, en recouvrant les interstices rouges :



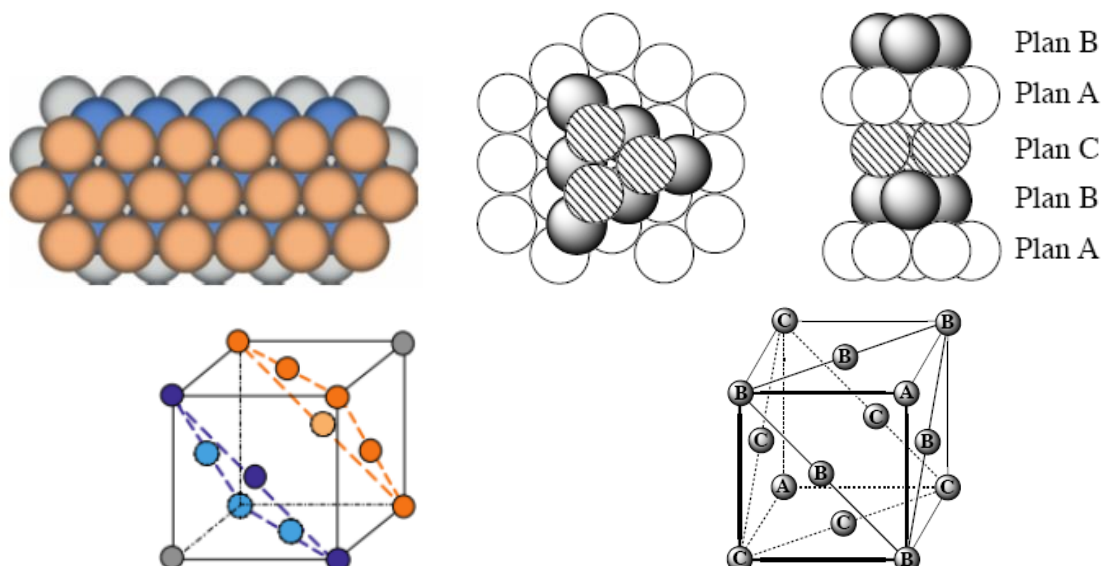
➤ Assemblage de sphères dans l'espace Animation 1

Comment empiler un troisième plan compact tout en conservant un empilement de compacité maximale ? Il y a 2 possibilités :

- soit le troisième plan se superpose avec le premier (plan A). On obtient alors un empilement de type AB : A-B-A-B... Maille associée : **hexagonale compacte**.



- soit le troisième plan ne se superpose pas au premier et les sphères de ce plan sont à l'aplomb de la 2^{ème} famille d'interstices. On obtient un empilement de trois plans différents ABC : A-B-C-A-B-C... Maille associée : **cubique faces centrées (CFC)**



4 Différents types de cristaux

4.1 Origine de la cohésion

La cohésion des cristaux est due à l'existence **d'interactions** entre entités.

- **Interaction répulsive** à très courte distance
- **Interactions attractives**, stabilisantes : 5 types d'interactions, d'énergies différentes.

Interaction	$\langle \text{Énergie} \rangle / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
Ionique	100 – 600
Covalente	200 – 800
Métallique	100 (sodium) – 800 (tungstène)
van der WAALS	$\approx 5 - 10$
Liaison hydrogène	10 – 30

4.2 Différents types de cristaux

➤ Selon la **nature des interactions** entre les entités assurant la cohésion du cristal, il existe 4 types de cristaux, avec des propriétés physiques macroscopiques différentes.

	Liaison	Motifs	Cristaux	Exemples
Liaisons fortes	Métallique	Atomes métalliques	Métalliques	Na(s), Fe(s)
	Covalente	Atomes non métalliques	Covalents	C(s), Si(s)
	Ionique	Ions	Ioniques	NaCl(s), ZnS(s), CaF₂(s)
Liaisons faibles	Van der Waals Hydrogène	Molécules	Moléculaires	H₂O(s), I₂(s)

➤ La structure cristalline dépend de T et de P : plusieurs variétés **allotropiques**

Cristaux	Métalliques	Covalents	Ioniques	Moléculaires
Exemples	$\text{Fe}_\alpha, \text{Fe}_\gamma, \text{Fe}_\delta, \dots$	$\text{C}_{\text{graphite}}, \text{C}_{\text{diamant}}$	Diverses variétés de ZnS	Nombreuses variétés de glace selon P et T

4.3 Différents rayons

Selon le type de cristal et donc selon la **nature du motif**, on définit un rayon caractéristique.

4.3.1 Rayon métallique

Les atomes métalliques sont assimilés à des sphères dures, indéformables et impénétrables, de rayon r , appelé **rayon métallique**.

Définition : Le **rayon métallique** est égal à la moitié de la distance entre les noyaux de deux atomes en contact dans le cristal. Il correspond au **rayon de l'atome** :

$$r \simeq r_{\text{atome}} \quad \text{Ordre de grandeur : 150 pm}$$

4.3.2 Rayon covalent

Les atomes non métalliques sont assimilés à des sphères dures, indéformables et impénétrables, de rayon r , appelé **rayon covalent**.

Définition : Le **rayon covalent** est égal à la moitié de la distance entre les noyaux de deux atomes liés par une liaison covalente simple.

$$r = r_C \quad \text{Ordre de grandeur : 100 pm}$$

4.3.3 Rayon ionique

Les ions sont assimilés à des sphères dures de rayon r , appelé **rayon ionique**.

Le **rayon de l'anion** est noté r_- et celui **du cation** est noté r_+ : ils vérifient $r_- > r_+$

Définition : Le **rayon ionique** se déduit de la distance d séparant les noyaux des ions en contact (cation / anion).

$$d = r_- + r_+ \quad \text{Ordre de grandeur : 150 pm}$$

4.3.4 Rayon de Van der Waals

Les molécules ne sont plus assimilables à des sphères. Néanmoins, par analogie avec les autres cristaux, on les modélise par des sphères dures de rayon r , appelé **rayon de Van der Waals**.

Définition : Le **rayon de Van der Waals** de la molécule est égal à la moitié de la distance entre deux molécules voisines :

$$r = r_{\text{VdW}} \quad \text{Ordre de grandeur : 250 pm}$$

5 Caractéristiques de la maille cristalline

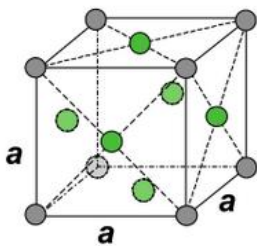
Dans cette partie, on considère que les motifs sont des **sphères dures de rayon r** . Toutes les propriétés sont illustrées sur la maille cubique faces centrées (CFC) de **paramètre de maille a** (longueur de l'arête du cube). Les **sommets** du cube correspondent au **centre** des sphères.

5.1 Population (ou multiplicité) d'une maille

➤ Définition :

Un motif appartient en **propre** à la maille, si la totalité de son volume est contenu dans celui de la maille.

➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC



Position des motifs	Nombre de motifs	Nombre de mailles d'appartenance	Nombre de motifs / maille
Nombre total de motifs par maille :			

➤ Propriété :

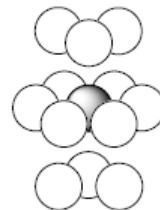
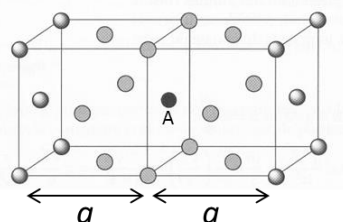
5.2 Coordinence

➤ Définition :

➤ Remarque

On rencontre parfois les termes « nombre de coordination » ou « indice de coordination » pour parler de la coordinence.

➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC



Nombre de voisins de l'atome A :

■

■

➤ Propriété :

➤ Remarque

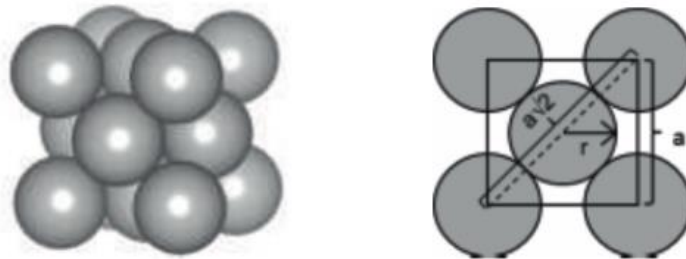
Dans un cristal métallique pur, tous les atomes ont la même coordinence, mais ce n'est pas le cas dans un alliage ou un cristal ionique, les atomes et les ions peuvent avoir des coordinences différentes.

5.3 Condition de tangence

➤ La maille CFC est obtenue en réalisant un empilement compact de sphères dures, avec l'hypothèse que toutes les sphères sont en **contact tangent**. Cette hypothèse est généralisée à l'ensemble des mailles cristallines, que l'empilement résultant soit compact ou non.

➤ Propriété :

➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC



Les sphères les plus proches les unes des autres sont celles situées sur une même diagonale d'une des faces.

Propriété :

5.4 Compacité

➤ Définition :

➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC

Propriété :

➤ Remarque : $C = 74\%$: compacité maximale

5.5 Masse volumique

➤ Définition :

➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC

Le cuivre cristallise dans le système CFC, le motif étant l'atome de cuivre. Le paramètre de maille est $a = 360 \text{ pm}$. Déterminer la masse volumique du cuivre.

Données : $M_{Cu} = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$ et $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

👁 **Animation 2 : Cristallographie Unisciel (Questions-réponses)**

http://ressources.unisciel.fr/cristallo/tp0-intro/co/module_00-cristallographie.html

5.6 Sites interstitiels 👁 **Animation 1**

5.6.1 Interstices et habitabilité

➤ Compacité maximale

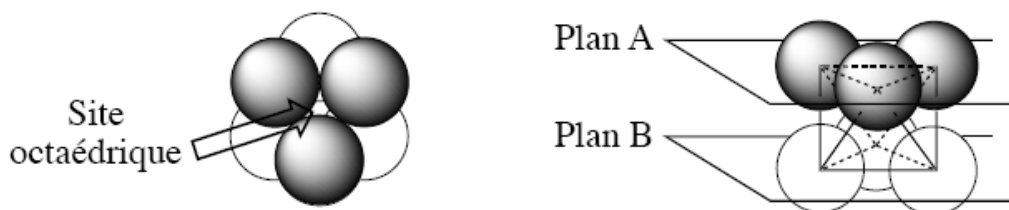
La compacité des empilements compacts (CFC et HC) n'est que de 74 %. Il reste donc 26% de **vide** entre les sphères. Ces **interstices** entre sphères sont susceptibles d'être comblés par d'autres sphères : atomes de même nature ou de nature différente (alliages).

➤ Habitabilité d'un site interstitiel

Définition : L'**habitabilité** d'un site interstitiel est la **valeur maximale du rayon** d'une sphère que l'on peut placer au **centre du site interstitiel** sans déformer la structure.

5.6.2 Sites octaédriques

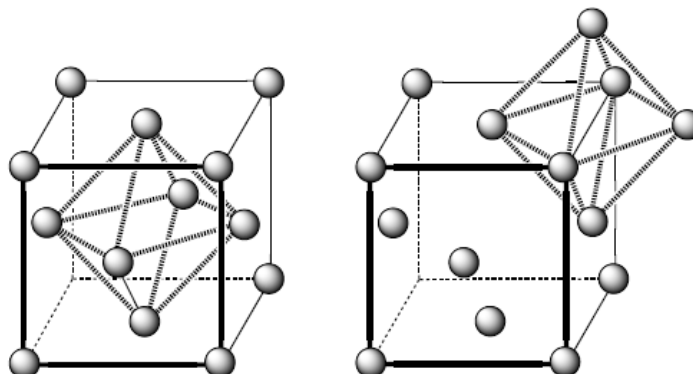
➤ Définition :



Les trois sphères du plan A mises en jeu forment un triangle équilatéral. Il en est de même pour les trois sphères du plan B. Ces six sphères, situées à la même distance les unes des autres forment un octaèdre : le site octaédrique en est le centre.

➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC

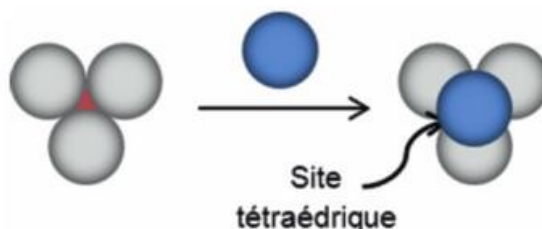
- *Localisation et nombre de sites O*



Position des sites O	Nombre de sites	Nombre de mailles d'appartenance	Nombre de sites par maille
Nombre total de sites O par maille :			

- *Habitabilité*

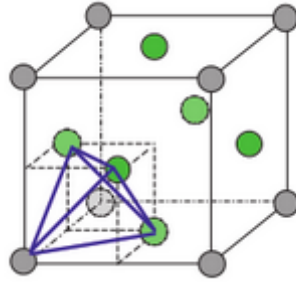
5.6.3 Sites tétraédriques

➤ Définition :

Le site T se situe entre trois sphères d'un plan (par exemple B) formant un triangle équilatéral et une sphère du plan inférieur (par exemple A) tangente à ces trois sphères. Ces quatre sphères, situées à la même distance forment un tétraèdre : le site tétraédrique en est le centre.

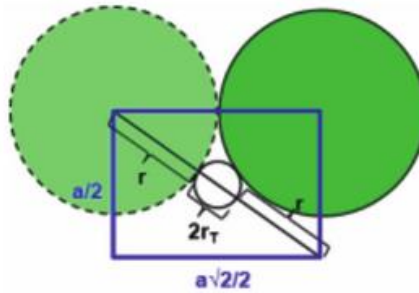
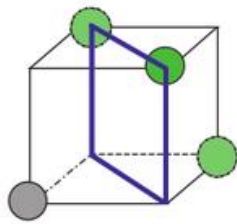
➤ Exemple de la maille cubique faces centrées CFC

▪ *Localisation et nombre de sites T*



Position des sites T	Nombre de sites	Nombre de mailles d'appartenance	Nombre de sites par maille
Nombre total de sites T par maille :			

▪ *Habitabilité*



6 Limites du modèle du cristal parfait

➤ Le cristal parfait est un **modèle** pour la description des solides cristallins. Il n'existe pas en pratique : le cristal réel présente des défauts (absence ou déplacement d'une entité, présence d'impuretés).

Exemple : La couleur des pierres précieuses est due à de très faibles quantités d'impuretés qui les distinguent d'un cristal réel.

➤ 4 grands types de cristaux : métalliques, covalents, moléculaires et ioniques.

Les cristaux décrits correspondent à **des modèles limites** où on ne tient compte que d'un seul type d'interaction. Il existe toujours au moins deux types d'interactions puisque l'interaction de Van der Waals est toujours présente, mais son effet est négligeable en présence d'une interaction énergétiquement plus importante.

Les caractéristiques générales répertoriées ne sont pas universelles, elles expriment seulement des tendances, mais il n'existe pas de limites tranchées.

➤ Un moyen simple pour prévoir de quel type structural (ionique, métallique ou covalent) s'approche une espèce chimique constituée de deux types d'atomes A et B est donné par le **triangle de Ketelaar** (χ_A et χ_B : électronégativités de A et B).

